INSTRUMENTO IDEA

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Grado 5° · Período III

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

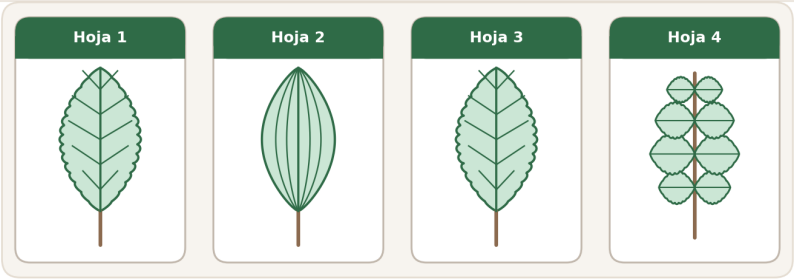
1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Lee la siguiente situación y observa las hojas.

En la Institución Educativa de Silvia, Cauca, el profesor Hernando saca al grado quinto al patio y cada grupo recoge cuatro hojas caídas de los árboles. La guía de observación pide agruparlas usando **tres criterios**: el **borde** de la hoja, que puede ser liso o aserrado como un serrucho; el **tipo** de hoja, que es simple cuando tiene una sola lámina y compuesta cuando su lámina está partida en varias hojitas pequeñas; y la **nervadura**, que es ramificada cuando las venas salen de una vena central y paralela cuando las venas van derechas de la base a la punta. El profesor advierte que dos hojas quedan en el mismo grupo **solo si coinciden en los tres criterios a la vez**, y que el tamaño y el color no cuentan para decidirlo. El grupo de Yurani anotó con la lupa lo que vio en cada hoja.

Las cuatro hojas que recogió el grupo de Yurani

Cada ficha muestra una hoja tal como se ve con la lupa



Salida de observación al patio, Institución Educativa de Silvia, Cauca

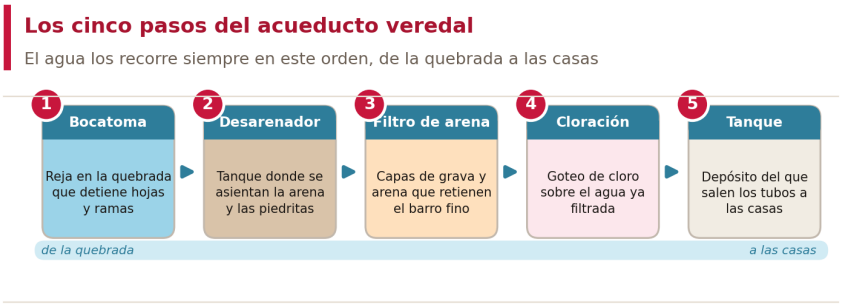
Hoja	Borde	Tipo	Nervadura
Hoja 1	Aserrado	Simple	Ramificada
Hoja 2	Liso	Simple	Paralela
Hoja 3	Aserrado	Simple	Ramificada
Hoja 4	Aserrado	Compuesta	Ramificada

Según los tres criterios de la guía, ¿cuáles dos hojas deben quedar en el mismo grupo?

A. La hoja 1 y la hoja 3, porque coinciden al mismo tiempo en el borde, en el tipo y en la nervadura.
B. La hoja 1 y la hoja 4, porque las dos tienen el borde aserrado y la nervadura ramificada.
C. La hoja 2 y la hoja 3, porque las dos son hojas simples y las dos cayeron en el mismo patio.
D. La hoja 2 y la hoja 4, porque son las dos hojas que menos se parecen a las otras del grupo.

2 Lee la siguiente situación y observa el esquema.

En la vereda El Rosal, en Buesaco, Nariño, la junta de acción comunal construyó un acueducto que toma el agua de la quebrada y la lleva por tubos hasta las casas. Doña Elvia, la coordinadora, está preocupada: el agua llega **transparente y sin arena**, pero varios niños de la escuela amanecen con diarrea una y otra vez. El técnico del hospital revisa el sistema y le explica que la diarrea la producen **microorganismos que viven en el agua y que no se alcanzan a ver**, porque son mucho más pequeños que los granos de arena. Con el esquema del acueducto en la mano, le pide a doña Elvia que revise cuál de los cinco pasos es el que se encarga precisamente de ese peligro.



Esquema de la junta de acción comunal, vereda El Rosal, Buesaco, Nariño

¿Cuál de los pasos del acueducto es el que resuelve el problema de salud de los niños?

A. El desarenador, porque en él se asientan la arena y las piedritas que el agua arrastra desde la quebrada.

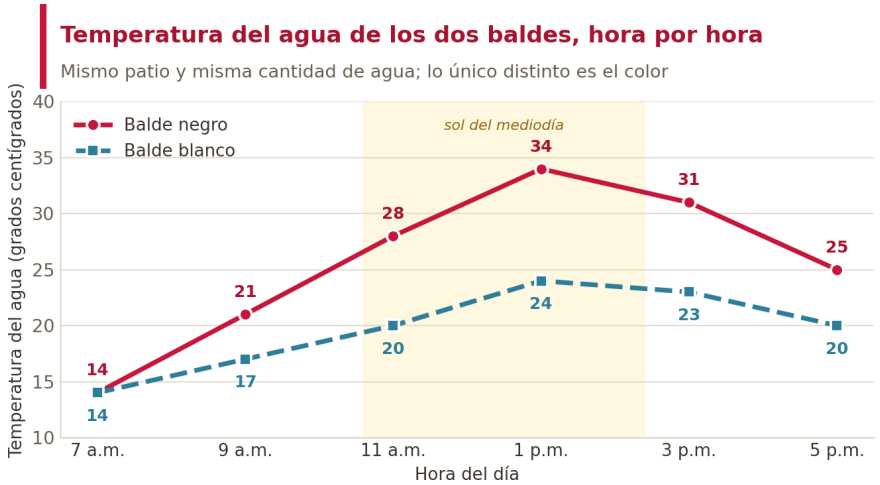
B. La bocatoma, porque es la reja que impide la entrada de hojas y de ramas al tubo que baja a la vereda.

C. La cloración, porque el cloro elimina los microorganismos que el agua sigue trayendo aunque se vea limpia.

D. El tanque, porque guarda el agua de la noche y así alcanza en las horas en que todas las casas la usan.

3 Lee la siguiente situación y observa la gráfica.

Don Efrén tiene una finca lechera en Guachucal, Nariño, y necesita agua tibia al mediodía para bañar a los terneros recién nacidos, porque el agua helada los enferma. Como no tiene con qué calentarla, su hija Paola, que estudia quinto, le propone aprovechar el sol. Para saber qué recipiente le conviene, Paola llenó **dos baldes del mismo tamaño con la misma cantidad de agua**, uno **negro** y otro **blanco**, los puso **uno al lado del otro en el mismo patio** desde las siete de la mañana y midió con un termómetro la temperatura del agua de cada uno cada dos horas. Con los datos armó la gráfica que aparece abajo.



Mediciones de Paola con termómetro, finca lechera en Guachucal, Nariño

Según la gráfica, ¿qué le conviene hacer a don Efrén para tener el agua más caliente al mediodía?

A. Usar el balde blanco y ponerlo al sol desde las siete de la mañana, porque el color claro guarda mejor el calor.

B. Usar el balde negro y ponerlo al sol desde las siete de la mañana, porque en él la temperatura del agua sube más.

C. Usar el balde negro, pero sacarlo al sol solo a partir de las once, porque antes de esa hora el sol no calienta.

D. Usar cualquiera de los dos baldes, porque hacia las once de la mañana los dos llegan a la misma temperatura.

4 Lee la siguiente situación y observa los formatos.

En la clase de ciencias de la escuela de Tuluá, el grupo de Danilo quiere averiguar **cómo influye la cantidad de agua** en la germinación del maíz. Prepararon **tres cajas iguales**, con la misma tierra, la misma cantidad de granos y el mismo lugar junto a la ventana, y decidieron mojar la primera con una cucharada de agua al día, la segunda con tres cucharadas y la tercera con seis. Van a **contar cuántos granos han germinado en cada caja cada dos días, durante diez días**. Antes de empezar, la profesora Yolanda les pide diseñar el formato en el que anotarán los datos, y les recuerda que ese formato debe permitir comparar las tres cajas entre sí y ver además cómo va cambiando el conteo con el paso de los días.

¿Cuál de los siguientes formatos les sirve para registrar los datos que van a tomar?

A.

Formato propuesto

Caja	Granos germinados al final
Caja 1	
Caja 2	
Caja 3	

B.

Formato propuesto

Día de revisión	Total de las tres cajas
Día 2	
Día 4	
Día 6	
Día 8	
Día 10	

C.

Formato propuesto

Caja	Color de la caja	Responsable
Caja 1		
Caja 2		
Caja 3		

D.

Formato propuesto

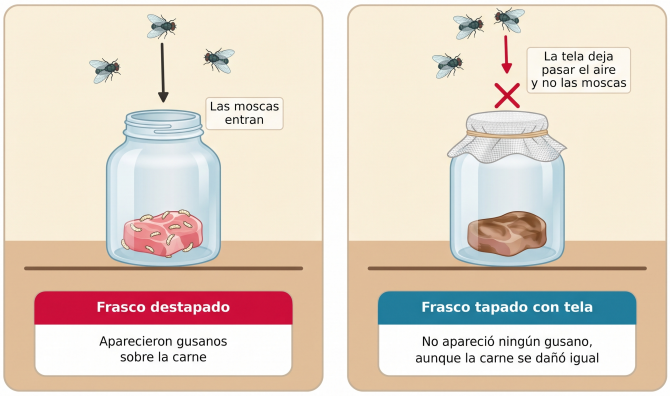
Día de revisión	Caja 1	Caja 2	Caja 3
Día 2			
Día 4			
Día 6			
Día 8			
Día 10			

5 Lee la siguiente situación y observa el montaje.

La profesora Amparo les cuenta a sus estudiantes de quinto que durante muchos siglos casi todo el mundo creía que **los gusanos de la carne nacían de la carne misma** cuando esta se dañaba. Nadie lo ponía en duda porque era lo que se veía: la carne se dejaba al aire y a los pocos días aparecían los gusanos. Hace unos trescientos cincuenta años un médico italiano llamado Francesco Redi decidió comprobarlo. Puso **trozos iguales de carne en varios frascos**: dejó unos **destapados** y tapó otros con una **tela delgada** que dejaba pasar el aire pero no las moscas. En los frascos destapados aparecieron gusanos; en los tapados con tela, ninguno, aunque la carne igual se dañó. Desde entonces la explicación aceptada es que **los gusanos salen de huevos que las moscas dejan sobre la carne**. Al terminar el relato, Camilo levanta la mano y **sostiene que, después de un experimento como el de Redi, la explicación que queda ya no se va a poder cambiar nunca más**, porque esta vez sí hubo una prueba de verdad.

Los dos frascos que comparó Redi

Mismo trozo de carne, mismo lugar y mismos días en los dos



Recreación del ensayo de Francesco Redi, hacia mil seiscientos sesenta y ocho

¿Cuál valoración de lo que sostiene Camilo es acertada?

A. Lo que sostiene Camilo es acertado: una explicación respaldada por un experimento cuidadoso ya no vuelve a discutirse.

B. Lo que sostiene Camilo no es acertado: la idea de los gusanos también llevaba siglos aceptada y una prueba nueva la tumbó.

C. Lo que sostiene Camilo no es acertado: los experimentos no deciden entre dos explicaciones, solo confirman lo que ya se sabía.

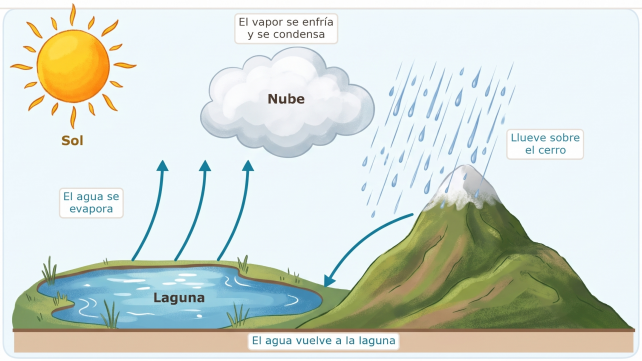
D. Lo que sostiene Camilo es acertado: desde que existen los experimentos las explicaciones de la ciencia dejaron de cambiar.

6 Lee la siguiente situación y observa el modelo.

En la escuela de la vereda que rodea la laguna de La Cocha, los estudiantes de quinto notaron algo que se repite: en las mañanas soleadas, después de un rato de sol fuerte, **se forma una nube justo encima de la laguna** y más tarde esa nube descarga lluvia sobre el cerro vecino. La profesora Nubia dibuja en el tablero el modelo que aparece abajo y les recuerda dos cosas que ya vieron en clase: que **el calor hace que el agua líquida pase a vapor y suba con el aire**, y que **arriba el aire está mucho más frío**, de modo que ese vapor se vuelve otra vez gotitas diminutas. Con el modelo a la vista, les pide explicar lo que observan cada mañana.

El ciclo del agua sobre la laguna

Modelo dibujado por el grupo con las partes que observan cada mañana



Laguna de la vereda, representada por los estudiantes de grado quinto

Según el modelo, ¿por qué se forma la nube sobre la laguna en las mañanas soleadas?

A. Porque el sol calienta el agua de la laguna, esa agua se evapora y arriba, donde hace frío, se vuelve gotitas.

B. Porque el viento de la madrugada empuja las gotas de la lluvia de la noche anterior hacia la parte alta del cerro.

C. Porque el agua de la laguna se congela durante la noche y en la mañana ese hielo se desprende y sube al cielo.

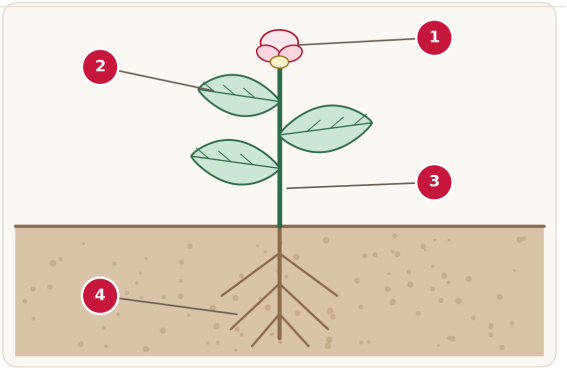
D. Porque las plantas de la orilla fabrican en la mañana el aire que llena la nube y lo sueltan por sus hojas verdes.

7 Lee la siguiente situación y observa el esquema.

En la huerta escolar de Chinácota, Norte de Santander, el grupo de quinto sembró frijol en canecas recicladas. Después de tres semanas, la profesora Consuelo les muestra el esquema de una de las plantas con **cuatro estructuras señaladas con números** y les cuenta un problema real: durante las vacaciones nadie regó las canecas y las plantas se marchitaron, aunque siguieron recibiendo el mismo sol de siempre. La profesora les explica que **la planta necesita tomar del suelo el agua y las sales minerales** para poder vivir, y les pide señalar en el esquema exactamente la estructura encargada de ese trabajo, que es la que quedó sin poder cumplir su función mientras no hubo agua en la tierra.

La planta de fríjol de la huerta

Cada número señala una estructura distinta



Cuaderno de ciencias de grado quinto, huerta escolar

¿Cuál de las estructuras señaladas es la que toma del suelo el agua y las sales minerales?

A. La estructura señalada con el número 1, porque es la parte de la planta en la que se forman las semillas.

B. La estructura señalada con el número 2, porque es la parte en la que la planta fabrica su propio alimento.

C. La estructura señalada con el número 3, porque es la parte que sostiene la planta y la mantiene derecha.

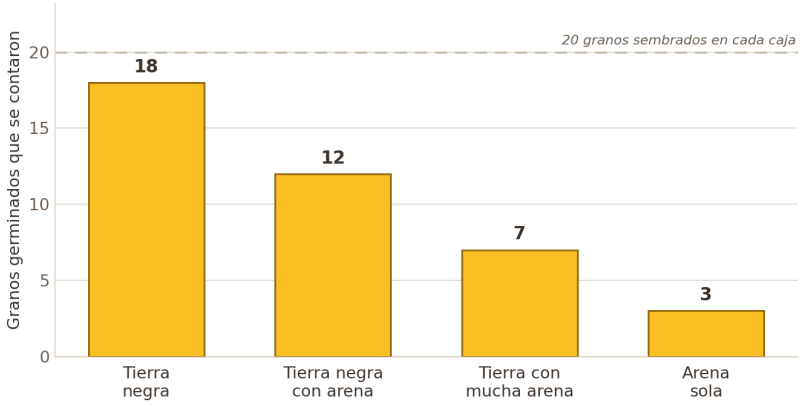
D. La estructura señalada con el número 4, porque es la parte que se extiende bajo la tierra y absorbe agua.

8 Lee la siguiente situación y observa la gráfica.

El grupo de quinto de la escuela de Fusagasugá quiso averiguar en qué suelo germina mejor el frijol. Llenaron **cuatro cajas** con suelos distintos, sembraron en cada una **veinte granos**, las pusieron todas en la misma ventana y las regaron con la **misma cantidad de agua durante dos semanas**. Al terminar contaron cuántos granos habían germinado en cada caja y con esos datos armaron la gráfica de barras que aparece abajo, porque el profesor Aníbal les pidió presentar los resultados en la izada de bandera. Ahora deben escribir en una cartelera **una conclusión que la gráfica realmente permita sostener**, sin afirmar cosas que los datos no midieron.

Granos de fríjol germinados en cada tipo de suelo

De veinte granos sembrados en cada caja, los que germinaron a los diez días



Registro del ensayo del grupo, escuela rural de grado quinto

¿Cuál de las siguientes conclusiones pueden escribir en la cartelera con los datos de la gráfica?

A. Que la tierra negra sirve para cualquier cultivo, porque siempre da la mayor cosecha de la finca.

B. Que en la arena sola no germinó ninguno de los granos que el grupo alcanzó a sembrar en las cajas.

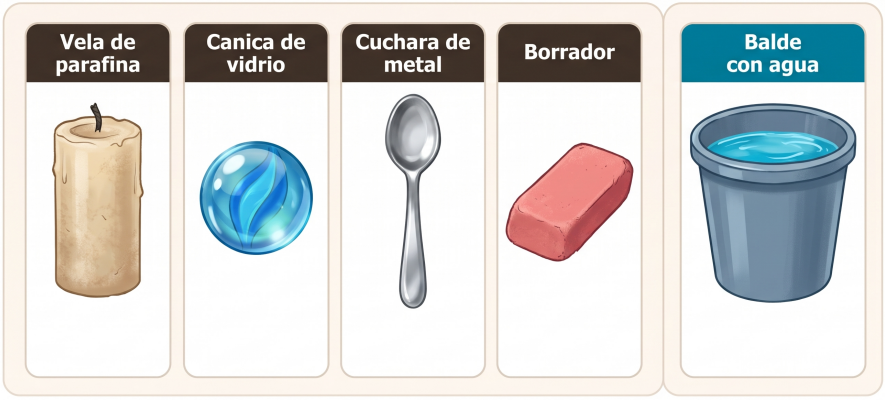
C. Que la germinación del frijol fue mayor en la tierra negra y bajó a medida que el suelo tenía más arena.

D. Que los granos de la arena sola germinaron más rápido que los sembrados en la caja de tierra negra.

9 Lee la siguiente situación y observa los objetos.

En la clase de la profesora Ligia, en Girardot, el grupo de quinto va a predecir cuáles objetos flotan antes de soltarlos en un balde con agua. La profesora les recuerda una regla que ya trabajaron: **un centímetro cúbico de agua tiene una masa de un gramo**, de modo que un objeto **flota cuando su masa en gramos es menor que su volumen en centímetros cúbicos**, y se hunde cuando ocurre lo contrario. El grupo midió con la balanza la masa de cada objeto y averiguó su volumen sumergiéndolo en una probeta con agua. Estos son los cuatro objetos que llevaron y los datos que anotaron.

Los cuatro objetos que midió el grupo, y el balde con agua
A la izquierda, la huerta vista desde arriba; a la derecha, la caja del paso 1



Materiales del ensayo de flotación del laboratorio escolar

Objeto	Masa (gramos)	Volumen (centímetros cúbicos)
Vela de parafina	90	100
Canica de vidrio	25	10
Cuchara de metal	60	8
Borrador	40	30

Según la regla y los datos medidos, ¿cuál de los cuatro objetos flota al soltarlo en el balde?

A. La canica de vidrio, porque su masa es la más pequeña de los cuatro objetos que midió el grupo.
B. La cuchara de metal, porque es el objeto que ocupa el menor espacio dentro del agua del balde.
C. El borrador, porque pesa menos que la cuchara de metal y aun así ocupa más espacio que ella.
D. La vela de parafina, porque pesa noventa gramos y ocupa cien centímetros cúbicos de espacio.

10 Lee la siguiente situación y observa el montaje.

El grupo de Wendy, en la escuela de Sogamoso, quiere responder una pregunta: **¿la levadura infla más el globo cuando hay más azúcar?** Así quedaron escritos en el cuaderno los pasos que siguieron.

Los tres frascos, al terminar la hora de espera

Los tres llevan la misma levadura y la misma agua; debajo, con qué se preparó

Montaje del grupo de Wendy, escuela de Sogamoso, Boyacá

Los pasos que el grupo escribió en el cuaderno

Paso 1. Echar en cada uno de los tres frascos la misma cantidad de levadura y la misma cantidad de agua.

Paso 2. Poner una cucharada de azúcar en el primer frasco, dos en el segundo y tres en el tercero.

Paso 3. Calentar el agua del primer frasco a veinte grados, la del segundo a treinta y la del tercero a cuarenta.

Paso 4. Tapar cada frasco con un globo, esperar una hora y mirar cuál globo quedó más inflado.

El globo del tercer frasco quedó más inflado que los otros dos. Cuando presentaron el trabajo, el profesor Gustavo les dijo que con esos pasos **no pueden saber si el globo se infló más por el azúcar o por el agua más caliente**, y les pidió repetir el ensayo corrigiendo el problema.

¿Cuál de los pasos hay que cambiar, y cómo, para poder responder la pregunta que se hicieron?

A. El paso 3, calentando el agua de los tres frascos a la misma temperatura, con el azúcar como lo único distinto.

B. El paso 2, poniendo la misma cantidad de azúcar en los tres frascos, con la temperatura como lo único distinto.

C. El paso 4, midiendo el globo cada media hora en lugar de mirarlo una sola vez cuando termina la espera.

D. El paso 1, echando más levadura en el tercer frasco, que es el que lleva el agua más caliente de los tres.

11 Lee la siguiente situación y observa el esquema.

A Sara, de quinto grado, le llamó la atención algo que leyó en la biblioteca de su colegio en Montería: el **intestino delgado de una persona adulta mide varios metros** y por dentro no es liso, sino que su pared está llena de **miles de pliegues diminutos**. La profesora Rocío le explica el recorrido completo: el alimento se tritura en la boca, baja por el esófago, en el estómago se convierte en una papilla y de ahí pasa al intestino delgado, donde **los nutrientes tienen que atravesar la pared para llegar a la sangre** que los reparte por todo el cuerpo. Lo que queda sin aprovechar sigue hacia el intestino grueso. Sara quiere entender para qué le sirven al cuerpo esos pliegues.

El tubo digestivo, con un acercamiento al intestino delgado

El círculo muestra cómo se ve por dentro la pared de ese tramo

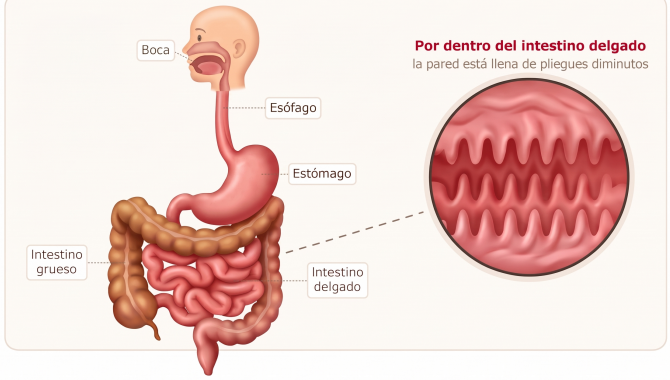


Lámina del texto de ciencias naturales de grado quinto

¿Cuál es la función de los pliegues que llenan la pared del intestino delgado?

A. Triturar los alimentos en trozos más pequeños antes de que sigan su camino por el tubo digestivo.

B. Aumentar la superficie por la que los nutrientes del alimento pasan a la sangre que los reparte.

C. Guardar durante varias horas el alimento que llega del estómago hasta que la persona vuelva a comer.

D. Producir los jugos que deshacen la comida apenas esta entra por la boca y empieza a mezclarse.

12 Lee la siguiente situación y la tabla de datos que registraron los estudiantes.

Doña Rosalba vende almuerzos en Tumaco y su hermana Aurora vende lo mismo en Ipiales. Las dos preparan el arroz igual y con los mismos ingredientes, pero doña Rosalba se queja de que a ella el arroz se le daña al día siguiente, mientras que a su hermana le dura más. Los estudiantes de quinto decidieron averiguarlo y anotaron durante un mes, en las dos casas, **la temperatura promedio del día** y **cuántos días duraba el arroz cocido fuera de la nevera antes de agriarse**. En clase, el profesor Camilo les recordó algo importante: la comida se daña porque en ella se **multiplican microorganismos** que no se alcanzan a ver, y que esos microorganismos **se reproducen mucho más rápido cuando hace calor**.

Lugar	Temperatura promedio del día	Días que dura el arroz cocido
Tumaco	28 °C	1
Ipiales	12 °C	3

Según los datos de la tabla, ¿por qué el arroz cocido se daña antes en Tumaco que en Ipiales?

A. Porque en Tumaco el arroz se cocina con más agua y esa agua sobrante hace que se dañe en menos tiempo.

B. Porque en Ipiales el aire de la montaña tiene menos microorganismos y por eso allá la comida no se daña.

C. Porque en Tumaco la temperatura es más alta y con ese calor los microorganismos se multiplican más rápido.

D. Porque en Tumaco el arroz se guarda destapado y en Ipiales la costumbre es taparlo apenas se sirve.

13 Lee la siguiente situación y observa el mapa del barrio.

Desde hace unos meses, la quebrada que pasa por el barrio Los Cámbulos, en Villavicencio, amanece cubierta de **espuma blanca**, y los vecinos cuentan que eso empezó cuando abrió un lavadero de carros unas cuadras más arriba. Los estudiantes de quinto salieron a observar y anotaron todo lo que les llamó la atención. De vuelta en el salón, la profesora Diana les explica que **no toda pregunta se puede responder con un experimento**: algunas se responden preguntándole a la gente, otras buscando en documentos, y solo unas pocas se pueden poner a prueba montando algo en el salón, midiendo y comparando resultados. Les pide entonces escoger, entre las preguntas que escribieron, aquella que el grupo **sí podría investigar con los materiales del laboratorio escolar**.

El barrio Los Cámbulos y la quebrada que lo atraviesa

Dónde queda cada cosa y hacia dónde corre el agua

Croquis levantado por el grupo en la salida de campo

¿Cuál de las siguientes preguntas puede el grupo responder con un experimento en el salón?

A. ¿Por qué el dueño del lavadero de carros decidió instalar su negocio a la orilla de la quebrada?

B. ¿Cuántos años lleva la quebrada del barrio pasando por debajo del puente que está frente a la escuela?

C. ¿Quién es el responsable de que la quebrada del barrio esté llena de espuma desde hace varios meses?

D. ¿Cuántos días sobreviven las plantas de lenteja de agua en frascos con distintas cantidades de jabón?

14 Lee la siguiente situación y observa el esquema.

En la clase de educación física del colegio de Ibagué, los estudiantes de quinto notaron que después de correr diez minutos **respiran mucho más rápido que cuando están sentados**. La profesora Marta aprovecha para mostrarles el esquema del sistema respiratorio y explicarles el recorrido: el aire entra por la nariz, baja por la tráquea, se reparte por los bronquios y llega hasta unas **bolsitas diminutas llamadas alvéolos**, que están rodeadas por **vasos sanguíneos tan delgados que la sangre pasa casi rozándolas**. La profesora les recuerda que al correr los músculos gastan más oxígeno y producen más dióxido de carbono, y les pregunta para qué le sirven al cuerpo esas bolsitas.

Las vías respiratorias, con un acercamiento al pulmón

El círculo muestra las bolsitas del final de los bronquios y el vaso que las rodea

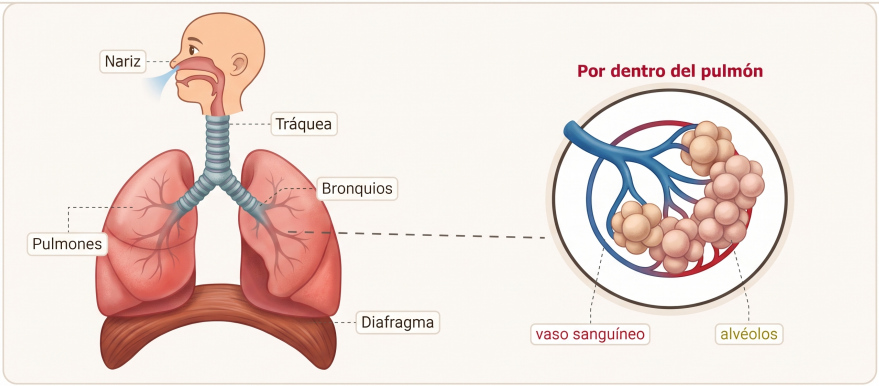


Lámina del texto de ciencias naturales de grado quinto

¿Cuál es la función que cumplen los alvéolos dentro del sistema respiratorio?

A. Poner el aire en contacto con la sangre para que el oxígeno pase a ella y salga el dióxido de carbono.

B. Calentar y humedecer el aire que entra para que llegue a los pulmones a la temperatura del cuerpo.

C. Empujar el aire hacia afuera de los pulmones cuando la persona termina de correr y necesita descansar.

D. Filtrar el polvo y los microbios del aire para que no lleguen hasta la parte más profunda del pulmón.

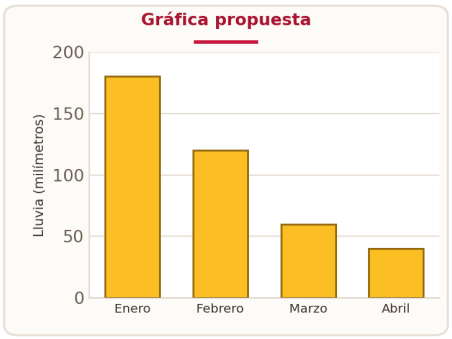
15 Lee la siguiente situación y observa las gráficas.

En la vereda La Palma, cerca de Fredonia, Antioquia, la escuela tiene un pluviómetro, que es un recipiente marcado con el que se mide cuánta lluvia cae. Los estudiantes de quinto anotaron cada mes cuántos **milímetros de lluvia** recogió el pluviómetro, porque los cafeteros de la vereda quieren saber cuándo empieza la temporada de lluvias. Ahora deben **llevar esos mismos datos a una gráfica de barras** para pegarla en la cartelera de la escuela, y la profesora Beatriz les advierte que la gráfica escogida tiene que decir **exactamente lo mismo que la tabla**, sin cambiar el orden ni el tamaño de ninguna barra.

Mes	Lluvia recogida (milímetros)
Enero	40
Febrero	60
Marzo	120
Abril	180

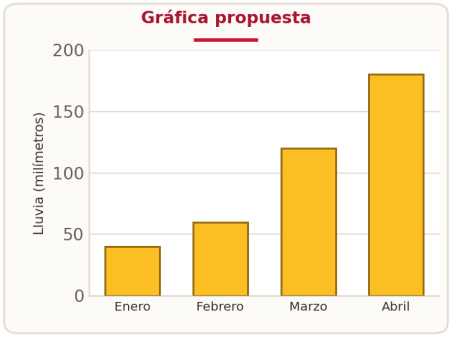
¿Cuál de las siguientes gráficas representa los datos que trae la tabla?

A.



B.

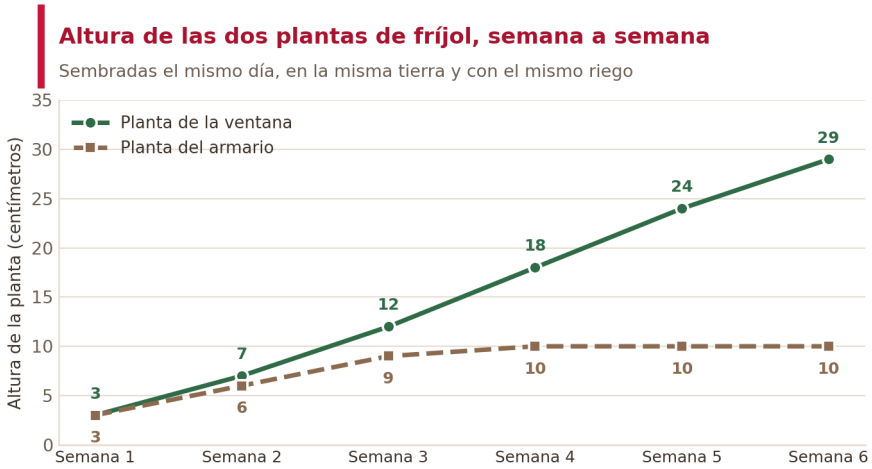
C.



D.

16 Lee la siguiente situación y observa la gráfica.

El grupo de quinto de la escuela de Marinilla sembró **dos plantas de frijol iguales**: la misma clase de semilla, la misma tierra, materas del mismo tamaño y **la misma cantidad de agua cada dos días**. La única diferencia es el lugar: una matera quedó **junto a la ventana**, donde le da el sol toda la mañana, y la otra **dentro del armario del salón**, con la puerta entreabierta para que le entrara aire. Cada semana midieron con una regla la altura de las dos plantas y anotaron los datos durante seis semanas. Con esos datos armaron la gráfica que aparece abajo, y la profesora Liliana les pide decir qué se puede afirmar a partir de lo que se ve.



Registro semanal del grupo, escuela de Guaitarilla, Nariño

¿Qué se puede afirmar, a partir de la gráfica, sobre lo que ocurrió con las dos plantas?

A. Que la planta del armario creció menos porque recibió menos agua que la planta de la ventana.

B. Que la luz influyó en el crecimiento, porque lo único distinto entre las dos plantas fue el lugar.

C. Que la planta de la ventana dejó de crecer en la cuarta semana y su altura se mantuvo igual al final.

D. Que las dos plantas crecieron igual, porque las dos partieron de la misma altura en la primera semana.

17 Lee la siguiente situación y observa la huerta y el montaje.

En la huerta escolar de Pitalito, Huila, los estudiantes de quinto notaron algo raro: en el pedazo de tierra donde las señoras del restaurante escolar botan el agua de lavar la loza **casi no aparecen lombrices**, mientras que en el resto de la huerta hay muchas. El grupo de Yeison sospecha que el **jabón** es el culpable y deja escrito en el cuaderno el procedimiento que va a seguir.

La huerta escolar y la caja que describen los cuatro pasos

A la izquierda, la huerta vista desde arriba; a la derecha, la caja del paso 1

Huerta escolar de Pitalito, Huila, y cuaderno del grupo de Yeison

El procedimiento que el grupo de Yeison dejó escrito

Paso 1. Llenar una caja con tierra de la huerta y meter dentro diez lombrices.

Paso 2. Regar esa caja todos los días durante una semana con agua jabonosa.

Paso 3. Dejar la caja en el corredor del salón, donde da el sol de la tarde.

Paso 4. Al octavo día contar cuántas lombrices quedan vivas y anotarlo en el cuaderno.

El profesor Nelson les dice que los cuatro pasos están bien escritos y se pueden hacer, pero que **tal como están no les van a permitir echarle la culpa al jabón**, porque las lombrices también podrían morirse por el encierro, por el exceso de agua o por el calor del corredor.

¿Qué le falta a este procedimiento para poder concluir que el jabón es lo que afecta a las lombrices?

A. Subir a cincuenta las lombrices del paso 1, porque con más animales en la caja el resultado del ensayo se vuelve confiable.

B. Cambiar en el paso 2 el agua jabonosa por agua con detergente en polvo, porque ese es el producto que usan en las casas vecinas.

C. Agregar una segunda caja igual, con tierra y lombrices de la huerta, porque regada solo con agua limpia sirve de comparación.

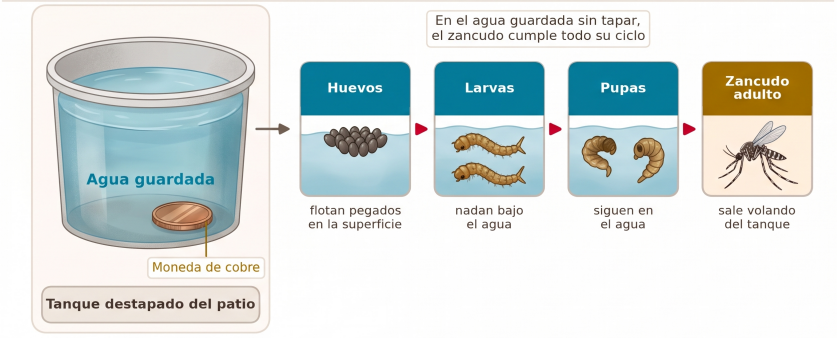
D. Anotar cada día la temperatura del corredor del paso 3, porque el calor también puede afectar a las lombrices de la caja.

18 Lee la siguiente situación y observa el esquema.

En un barrio de Aguachica, Cesar, donde el agua llega solo dos días a la semana y todas las casas la guardan en tanques, circula por los teléfonos una cadena de mensajes que dice: **«echar una moneda de cobre en el tanque acaba con las larvas del zancudo que transmite el dengue»**. El mensaje no dice quién lo escribió ni en qué se basa. La enfermera del puesto de salud le cuenta al grupo de quinto que **nadie ha medido si eso funciona**, y que las medidas que sí se han comprobado son **tapar bien los tanques**, **lavarlos y cambiarles el agua cada ocho días** y **no dejar recipientes con agua estancada en el patio**. La profesora les pide decidir si la cadena se puede recomendar a las familias del barrio.

El tanque del patio y el ciclo del zancudo en el agua guardada

Las cuatro etapas por las que pasa el zancudo, en el orden en que ocurren



Material de la campaña de prevención del dengue de la secretaría de salud

¿Por qué no es aceptable recomendarles a las familias del barrio la medida de la cadena?

A. Porque el cobre es un metal costoso y muchas familias del barrio no podrían comprar una moneda por tanque.

B. Porque el mensaje no explica cuántas monedas se necesitan según el tamaño del tanque de cada familia.

C. Porque las larvas del zancudo no viven en el agua del tanque sino en los charcos que quedan en la calle.

D. Porque nadie ha comprobado que la moneda mate las larvas, y confiar en ella deja los tanques destapados.

19 Lee la siguiente situación y observa los instrumentos.

En la escuela de Zipaquirá, el grupo de Tatiana construyó un **termo casero**: forró una botella de vidrio con varias capas de lana. Quieren averiguar si ese forro hace que el agua caliente **se enfríe más despacio** que en una botella igual pero sin forrar. El plan es llenar las dos botellas con agua caliente al mismo tiempo y **anotar qué tan caliente está el agua de cada una cada quince minutos, durante una hora**. Antes de empezar, el profesor Édgar les muestra los cuatro instrumentos que hay en el laboratorio de la escuela, numerados del uno al cuatro, y les pide escoger únicamente los que necesitan para tomar los datos de su ensayo.

Los cuatro instrumentos que hay en la mesa del laboratorio

Cada uno lleva su número; el grupo puede tomar los que necesite

Laboratorio escolar de la institución, escuela de Zipaquirá

¿Cuáles de los instrumentos numerados necesita el grupo para tomar los datos de su ensayo?

A. Los instrumentos 1 y 4, porque uno mide la temperatura del agua y el otro permite controlar el tiempo.

B. Los instrumentos 2 y 3, porque uno mide la masa del agua y el otro el tamaño de cada una de las botellas.

C. Los instrumentos 1 y 2, porque hay que conocer la temperatura y también la masa del agua de cada botella.

D. Los instrumentos 3 y 4, porque hay que medir el grosor del forro de lana y el tiempo que dura el ensayo.

20 Lee la siguiente situación y observa los formatos.

En el colegio de Cartago, Valle del Cauca, el gobierno estudiantil lanzó la campaña **«trae tu propio vaso»** para reducir los vasos plásticos que se botan en la tienda escolar. Para saber si la campaña funcionó, acordaron **contar al final de cada día cuántos vasos plásticos quedan en la caneca**, durante la **semana anterior** a la campaña y durante la **semana siguiente**. La rectora les hizo una advertencia: no basta con saber si bajaron en total, porque también quieren averiguar si la reducción **se mantuvo todos los días de la semana o solo el primer día**, cuando hubo carteleras y perifoneo en los descansos. Con eso en mente deben diseñar el formato en el que van a anotar el conteo.

¿Cuál formato les permite responder las dos cosas que quiere saber el gobierno estudiantil?

A.

Formato propuesto

Semana	Total de vasos de la semana
Semana anterior	
Semana siguiente	

B.

Formato propuesto

Día	Semana anterior	Semana siguiente
Lunes		
Martes		
Miércoles		
Jueves		
Viernes		

C.

Formato propuesto

Estudiante que trajo su vaso	Fecha

D.

Formato propuesto

Día	Color de los vasos de la caneca
Lunes	
Martes	
Miércoles	
Jueves	
Viernes	

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales y Educación Ambiental · Grado 5°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y figuras de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). El Período III es de creación íntegramente propia: no adapta figuras ni textos de cuadernillos de terceros.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.